

**PERANCANGAN DAN PENGEMBANGAN
WEB SEKOLAH TERINTEGRASI
BERBASIS SCALABLE SYSTEM DESIGN**

Tugas Proyek MID Mata Kuliah Scalable Sytem Design

Dosen Pengampuh :

Runal Rezkiawan, S.Kom.,M.T



DISUSUN OLEH :

ASMAUL HUSNA	: 105841110323
RIDHA AWALIA ADI	: 105841110123
ARINA MANASIKANA	: 105841108623
NENENG ANJARWATI	: 105841109423
RISAL	: 105841111023

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan proyek yang berjudul "**SISTER (Sistem Informasi Sekolah Terintegrasi)**" ini dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk pemenuhan tugas Mata Kuliah **Scalable System Design**. Proyek yang dikembangkan merupakan aplikasi berbasis web yang bertujuan membantu pengelolaan data sekolah secara terintegrasi, meliputi manajemen pengguna, data siswa, kelas, jurnal mengajar, bimbingan konseling, serta pencatatan aktivitas pengguna.

Dalam penyusunan laporan ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan baik dari segi isi maupun penyajian. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan laporan ini di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu, rekan satu kelompok, dan semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian proyek ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta menjadi referensi dalam pengembangan sistem informasi yang lebih baik.

.

.

Makassar, 13 juli 2026

Kelompok 3

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. NAMA, ANGGOTA, NIM, dan KELAS.....	1
B. PEMBAGIAN TUGAS.....	1
C. JUDUL PROYEK.....	1
D. LATAR BELAKANG	1
E. TUJUAN PROYEK.....	2
F. DESKRIPSI SISTEM	2
BAB II	4
MODUL SISTEM.....	4
A. DAFTAR MODUL	4
B. FITUR SETIAP MODUL	4
1. Modul Login.....	4
2. Modul Dashbord.....	5
3. Modul Manajemen Pengguna.....	7
4. Modul Data Kesiswaan	7
5. Modul Data Kelas.....	8
6. Modul Jurnal Mengajar.....	9
7. Modul Bimbingan Konseling (BK)	10
8. Modul Log Aktivitas.....	10
9. Ringkasan Modul.....	11
BAB III.....	12
PERANCANGAN SISTEM.....	12
A. ARSITEKTUR SISTEM.....	12
1. Deskripsi Arsitektur Sistem	12
B. FITUR SETIAP MODUL	13
1. Konsep Pembagian vCPU	13
C. RANCANGAN DATABASE	14
1. Deskripsi Database	14

D.	ERD (ENTITY RELATIONSHIP DIAGRAM)	15
E.	Penjelasan Relasi Antar Tabel	16
1.	Roles → Users	16
2.	Academic Years → Semesters	16
3.	Academic Years → Classes	16
4.	Subjects → Teachers	16
5.	Teachers → Teaching Journals	17
6.	Classes → Students.....	17
7.	Classes → Teaching Journals.....	17
8.	Students → BK Cases.....	17
9.	Students → BK Counseling Notes	17
10.	Students → Student Violations	17
11.	Students → Student Achievements.....	17
12.	Users → Activity Logs	17
BAB IV.....		18
ANALISIS SISTEM.....		18
A.	ALUR KERJA SISTEM	18
1.	Deskripsi Alur Kerja Sistem	18
B.	USE CASE SISTEM.....	19
1.	Use case diagram.....	19
2.	Skenario Use Case 1	20
3.	Skenario use case 3.....	20
C.	PENJELASAN UNSUR SCALABLE SYSTEM DESIGN.....	21
1.	Client–Server Architecture.....	21
2.	Modular Programming.....	21
3.	Role Based Access Control (RBAC)	21
4.	Database Terpusat.....	22
5.	Logging Aktivitas	22
6.	Kemudahan Pengembangan	22
D.	RESIKO SISTEM DAN SOLUSI	22
E.	JAWABAN PERTANYAAN ANALISIS	23
1.	Mengapa menggunakan Node.js?.....	23
2.	Mengapa menggunakan SQLite?.....	23
3.	Mengapa menggunakan RBAC?	23
4.	Bagaimana sistem dapat dikembangkan menjadi lebih scalable?.....	23
BAB V.....		24

PENUTUP	24
A. KESIMPULAN	24
B. LINK YOUTUBE.....	25
C. LINK GITHUB.....	25
DAFTAR PUSTAKA.....	26

BAB I

PENDAHULUAN

A. NAMA, ANGGOTA, NIM, dan KELAS

No	NAMA	NIM	KELAS
1	ASMAUL HUSNA	105841110323	A
2	RIDHA AWALIA ADI	105841110123	A
3	ARINA MANASIKANA	105841108623	A
4	NENENG ANJARWATI	105841109423	A
5	RISAL	105841111023	A

B. PEMBAGIAN TUGAS

No	NAMA	TUGAS
1	ASMAUL HUSNA	Backend Dan Database
2	RIDHA AWALIA ADI	Frontend, Pengujian, Dan Dokumentasi, PPT
3	ARINA MANASIKANA	Laporan
4	NENENG ANJARWATI	Backend Modul Dan Authentication
5	RISAL	Laporan

C. JUDUL PROYEK

“Perancangan dan Pengembangan Web Sekolah Terintegrasi Berbasis Scalable System Design.”

D. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai bidang, termasuk dunia pendidikan. Saat ini, sekolah dituntut untuk mengelola berbagai

informasi secara cepat, akurat, dan terintegrasi agar proses administrasi maupun kegiatan akademik dapat berjalan dengan lebih efektif.

Pada banyak sekolah, pengelolaan data pengguna, data siswa, data kelas, jurnal mengajar, hingga bimbingan konseling masih dilakukan secara terpisah atau bahkan menggunakan pencatatan manual. Kondisi tersebut dapat menyebabkan keterlambatan dalam pengolahan data, kesalahan pencatatan, serta kesulitan dalam pencarian informasi ketika dibutuhkan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dikembangkan sebuah aplikasi berbasis web bernama **Perancangan dan Pengembangan Web Sekolah Terintegrasi Berbasis Scalable System Design**. Aplikasi ini dirancang untuk mengintegrasikan berbagai layanan administrasi sekolah ke dalam satu sistem sehingga proses pengelolaan data menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien.

Selain mempermudah pengelolaan data, sistem ini juga menerapkan konsep **Scalable System Design**, sehingga struktur aplikasi bersifat modular, mudah dikembangkan, serta mampu mendukung penambahan fitur baru apabila diperlukan di masa mendatang.

E. TUJUAN PROYEK

Tujuan dari pengembangan aplikasi **SISTER** adalah sebagai berikut.

1. Membangun sistem informasi sekolah berbasis web yang terintegrasi.
2. Mempermudah proses pengelolaan data pengguna dan data siswa.
3. Menyediakan media pengelolaan data kelas secara terpusat.
4. Mempermudah guru dalam mencatat jurnal mengajar.
5. Mempermudah pengelolaan data bimbingan konseling (BK).
6. Menyediakan pencatatan aktivitas pengguna sebagai bentuk monitoring sistem.
7. Menerapkan konsep **Scalable System Design** agar sistem mudah dikembangkan dan dipelihara.

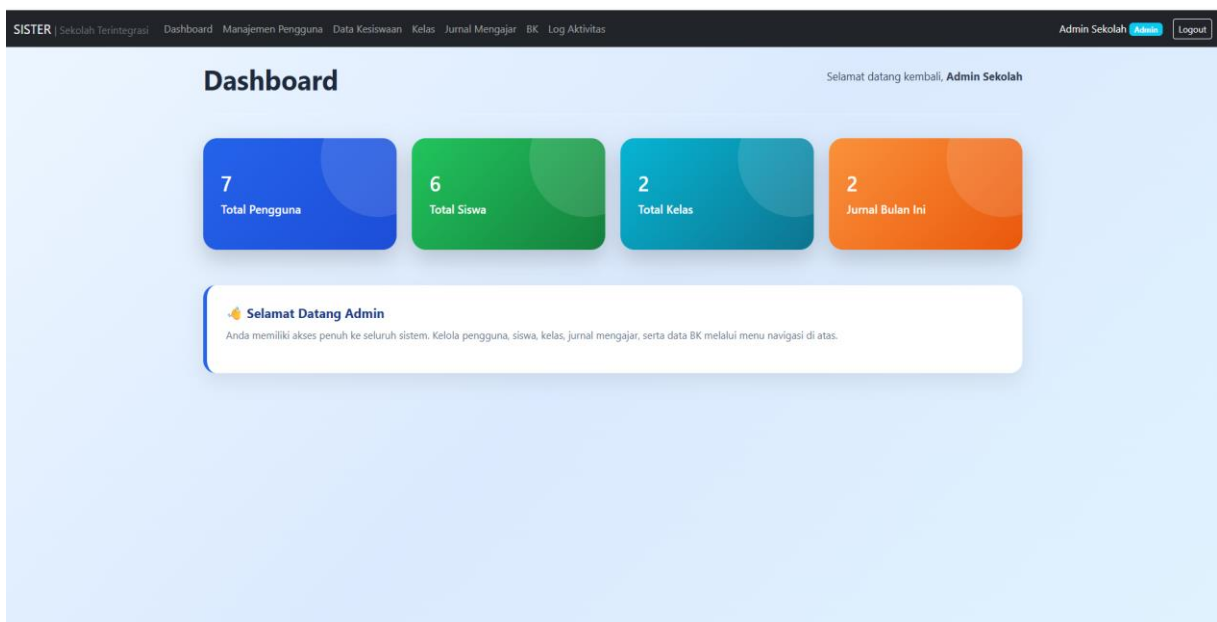
F. DESKRIPSI SISTEM

Perancangan dan Pengembangan Web Sekolah Terintegrasi Berbasis Scalable System Design merupakan aplikasi berbasis web yang dikembangkan menggunakan **Node.js** sebagai backend, **SQLite** sebagai basis data, serta HTML, CSS, dan JavaScript sebagai antarmuka pengguna. Aplikasi ini menyediakan beberapa modul utama, yaitu Dashboard, Manajemen

Pengguna, Data Kesiswaan, Data Kelas, Jurnal Mengajar, Bimbingan Konseling (BK), dan Log Aktivitas. Seluruh modul saling terhubung dalam satu sistem sehingga memudahkan pengguna dalam mengelola data sekolah secara terintegrasi.

Selain itu, sistem menerapkan mekanisme **Role Based Access Control (RBAC)**, sehingga setiap pengguna memiliki hak akses sesuai dengan perannya, seperti Admin, Guru, Guru BK, Wali Kelas, Kepala Sekolah, Siswa, dan Orang Tua. Dengan adanya pembagian hak akses tersebut, keamanan data dapat lebih terjaga dan setiap pengguna hanya dapat mengakses fitur yang menjadi kewenangannya.

Gambar 1.1 Dashboard Sistem



Dashboard menampilkan informasi ringkas mengenai jumlah pengguna, jumlah siswa, jumlah kelas, jumlah jurnal mengajar pada bulan berjalan, serta menu navigasi untuk mengakses seluruh modul yang tersedia dalam sistem.

BAB II

MODUL SISTEM

A. DAFTAR MODUL

Aplikasi Perancangan dan Pengembangan Web Sekolah Terintegrasi Berbasis Scalable System Design Aplikasi terdiri atas beberapa modul utama yang saling terhubung untuk mendukung proses administrasi sekolah. Setiap modul memiliki fungsi yang berbeda sesuai dengan kebutuhan pengguna. Adapun modul yang dikembangkan adalah sebagai berikut.

Tabel 1.1 Daftar Modul

No	Nama Modul	Fungsi
1	Login	Autentikasi pengguna sebelum mengakses sistem.
2	Dashboard	Menampilkan ringkasan informasi sistem.
3	Manajemen Pengguna	Mengelola data pengguna dan hak akses.
4	Data Kesiswaan	Mengelola data siswa.
5	Data Kelas	Mengelola data kelas.
6	Jurnal Mengajar	Mengelola jurnal kegiatan mengajar guru.
7	Bimbingan Konseling (BK)	Mengelola data konseling siswa.
8	Log Aktivitas	Mencatat aktivitas seluruh pengguna.

B. FITUR SETIAP MODUL

1. Modul Login

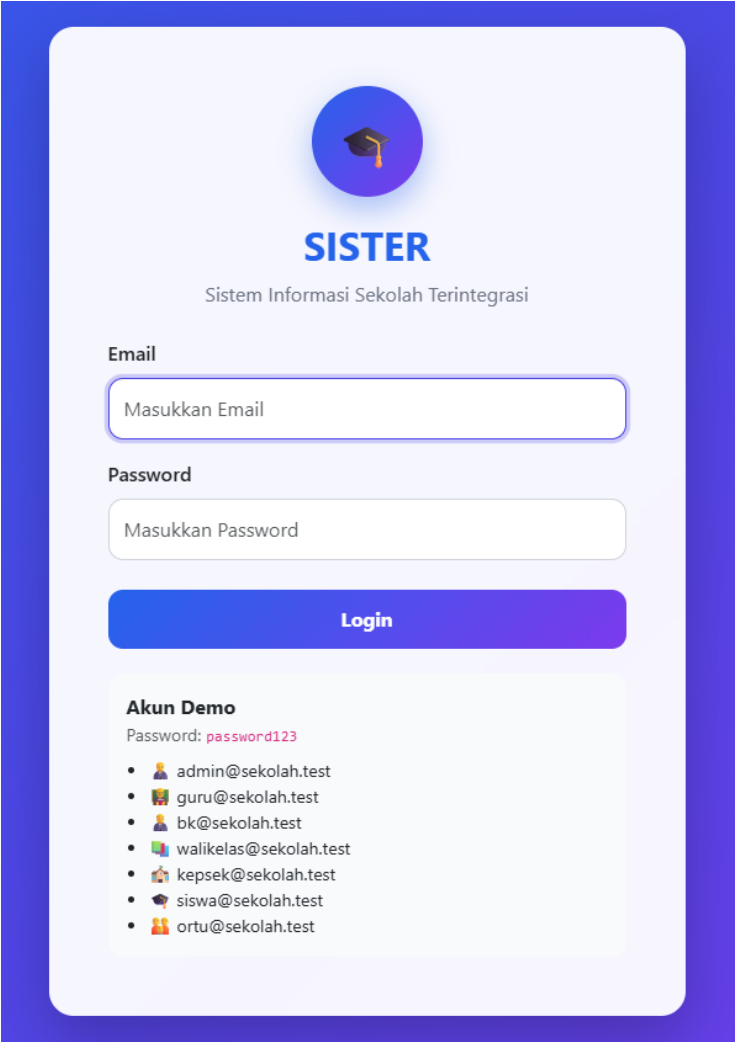
Modul Login merupakan gerbang utama sebelum pengguna dapat mengakses sistem. Setiap pengguna diwajibkan memasukkan **username** dan **password** yang telah terdaftar. Sistem akan melakukan proses autentikasi untuk memastikan identitas pengguna sebelum memberikan akses sesuai hak akses (role) masing-masing.

Fitur

- Login menggunakan username.
- Login menggunakan password.
- Validasi username dan password.
- Pengalihan otomatis ke Dashboard setelah login berhasil.

- Penolakan akses apabila data login tidak sesuai.

Gambar 2.1 Halaman Login



SISTER
Sistem Informasi Sekolah Terintegrasi

Email

Masukkan Email

Password

Masukkan Password

Login

Akun Demo
Password: password123

- admin@sekolah.test
- guru@sekolah.test
- bk@sekolah.test
- walikelas@sekolah.test
- kepsek@sekolah.test
- siswa@sekolah.test
- ortu@sekolah.test

Gambar 2.1 menunjukkan halaman login yang digunakan sebagai proses autentikasi sebelum pengguna masuk ke dalam sistem. Pengguna diwajibkan memasukkan username dan password yang valid agar dapat mengakses fitur sesuai hak aksesnya.

2. Modul Dashbord

Dashboard merupakan halaman utama setelah pengguna berhasil login. Halaman ini menampilkan informasi singkat mengenai kondisi sistem secara keseluruhan.

Informasi yang ditampilkan meliputi:

- Total Pengguna
- Total Siswa

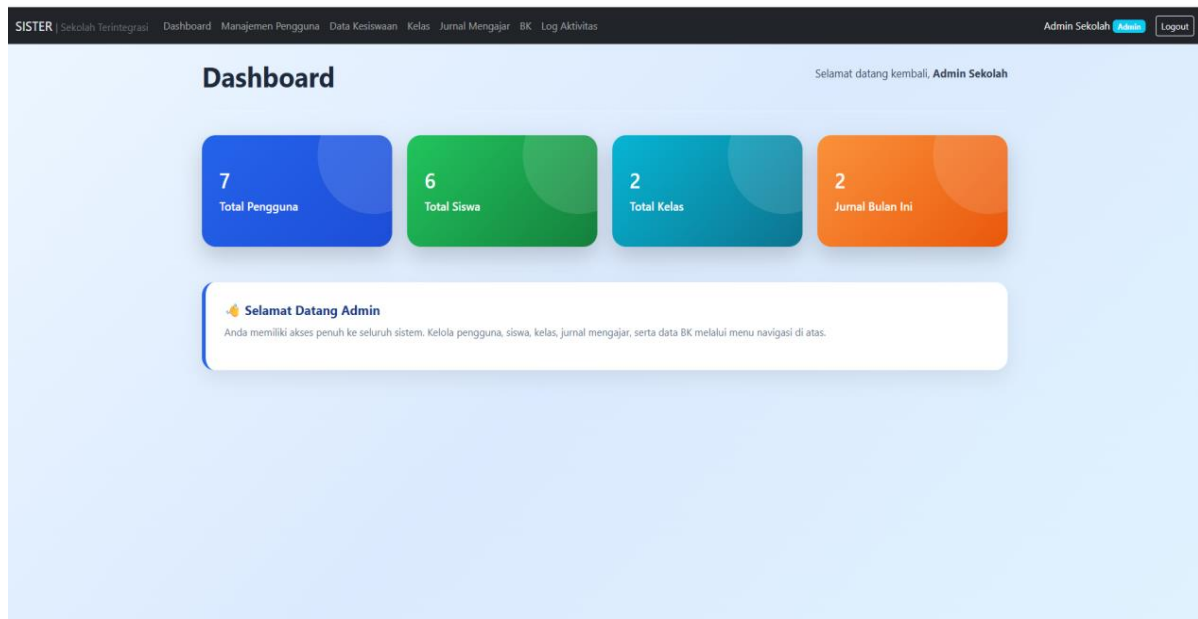
- Total Kelas
- Total Jurnal Mengajar
- Menu Navigasi

Dashboard membantu pengguna memperoleh informasi penting tanpa harus membuka setiap menu secara satu per satu.

Fitur Dashboard

- Menampilkan jumlah pengguna.
- Menampilkan jumlah siswa.
- Menampilkan jumlah kelas.
- Menampilkan jumlah jurnal bulan berjalan.
- Menu navigasi seluruh modul.
- Menampilkan identitas pengguna yang sedang login.

Gambar 2.2 Dashboard



Gambar 2.2 merupakan tampilan Dashboard aplikasi SISTER. Pada halaman ini ditampilkan ringkasan data berupa total pengguna, total siswa, total kelas, dan jumlah jurnal mengajar. Dashboard juga menyediakan menu navigasi menuju seluruh modul sistem.

3. Modul Manajemen Pengguna

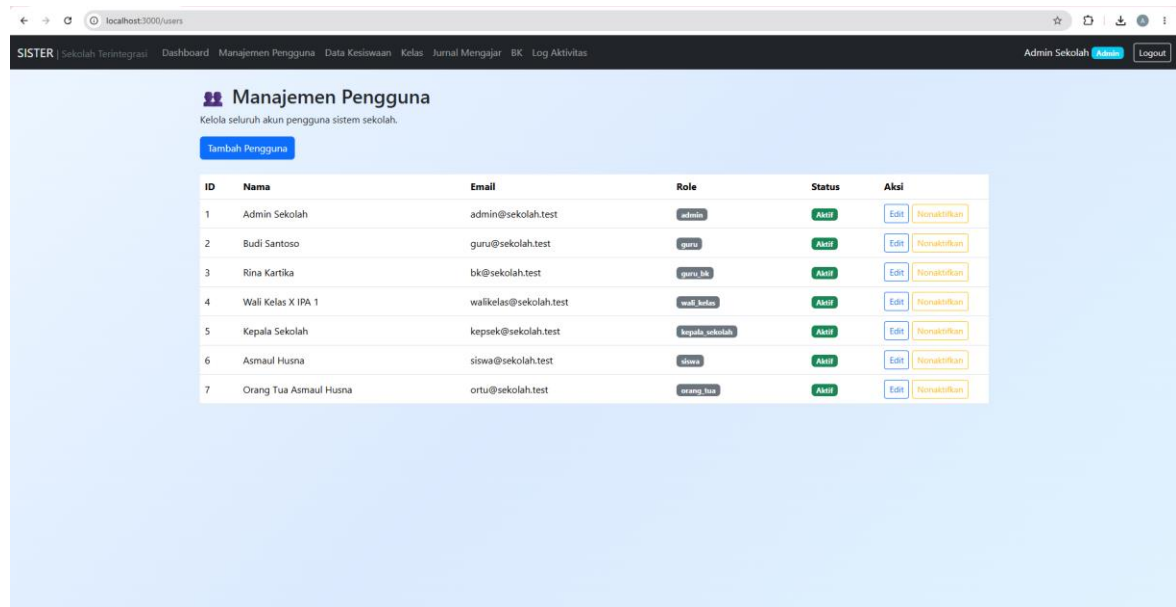
Modul Manajemen Pengguna digunakan oleh Admin untuk mengelola seluruh akun yang menggunakan aplikasi.

Melalui modul ini admin dapat melakukan pengelolaan data pengguna secara lengkap.

Fitur

- Menambah pengguna baru.
- Mengubah data pengguna.
- Menghapus pengguna.
- Mengubah password.
- Menentukan role pengguna.
- Pencarian data pengguna

Gambar 2.3 Manajemen Pengguna



ID	Nama	Email	Role	Status	Aksi
1	Admin Sekolah	admin@sekolah.test	admin	Aktif	Edit Nonaktifkan
2	Budi Santoso	guru@sekolah.test	guru	Aktif	Edit Nonaktifkan
3	Rina Kartika	bk@sekolah.test	guru bk	Aktif	Edit Nonaktifkan
4	Wali Kelas X IPA 1	walikelas@sekolah.test	wali kelas	Aktif	Edit Nonaktifkan
5	Kepala Sekolah	kepsek@sekolah.test	kepala sekolah	Aktif	Edit Nonaktifkan
6	Asmaul Husna	siswa@sekolah.test	siswa	Aktif	Edit Nonaktifkan
7	Orang Tua Asmaul Husna	ortu@sekolah.test	orang tua	Aktif	Edit Nonaktifkan

Gambar 2.3 memperlihatkan halaman Manajemen Pengguna yang digunakan Admin untuk melakukan proses tambah, ubah, dan hapus data pengguna beserta pengaturan hak aksesnya.

4. Modul Data Kesiswaan

Modul ini digunakan untuk menyimpan seluruh informasi siswa yang terdaftar pada sekolah.

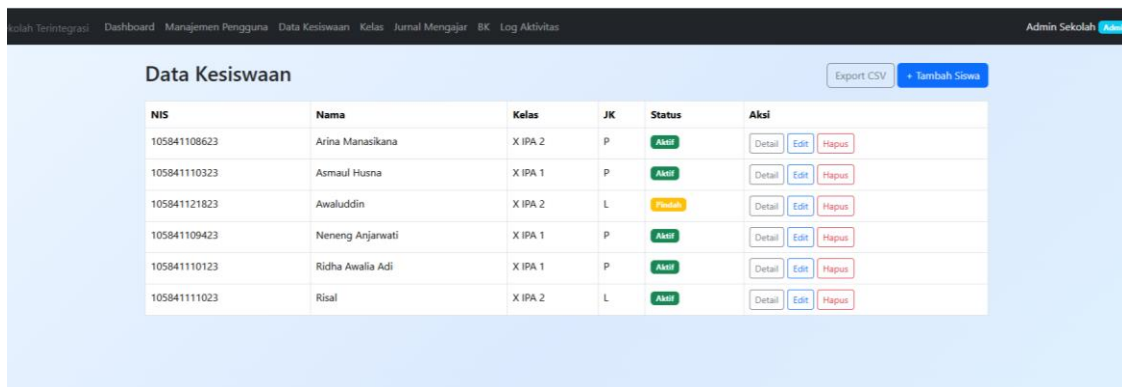
Data yang tersimpan antara lain:

- NIS
- Nama
- Jenis Kelamin
- Kelas
- Alamat
- Nomor Telepon
- Wali Kelas

Fitur

- Tambah data siswa.
- Edit data siswa.
- Hapus data siswa.
- Pencarian data siswa.
- Menampilkan daftar siswa.

Gambar 2.4 Data Kesiswaan



NIS	Nama	Kelas	JK	Status	Aksi
10584110623	Arina Manasikana	X IPA 2	P	Aktif	Detail Edit Hapus
105841110323	Asmaul Husna	X IPA 1	P	Aktif	Detail Edit Hapus
105841121823	Awaluddin	X IPA 2	L	Reservasi	Detail Edit Hapus
105841109423	Neneng Anjarwati	X IPA 1	P	Aktif	Detail Edit Hapus
105841110123	Ridha Awalita Adi	X IPA 1	P	Aktif	Detail Edit Hapus
105841111023	Risal	X IPA 2	L	Aktif	Detail Edit Hapus

Halaman Data Kesiswaan digunakan untuk mengelola informasi seluruh siswa yang terdaftar dalam sistem.

5. Modul Data Kelas

Modul ini digunakan untuk mengelola data kelas yang tersedia di sekolah.

Fitur

- Tambah kelas.
- Edit kelas.
- Hapus kelas.
- Menampilkan daftar kelas.

- Menampilkan wali kelas.

Gambar 2.5 Data Kelas

Data Kelas					+ Tambah Kelas
Nama Kelas	Wali Kelas	Tahun Ajaran	Jumlah Siswa	Aksi	
X IPA 1	Budi Santoso	2025/2026	3	Edit	
X IPA 2	Siti Rahma	2025/2026	3	Edit	

Halaman ini digunakan Admin untuk melakukan pengelolaan data kelas yang terdapat di sekolah.

6. Modul Jurnal Mengajar

Modul Jurnal Mengajar digunakan guru untuk mencatat aktivitas pembelajaran setiap hari.

Informasi yang dicatat meliputi:

- Mata pelajaran
- Guru
- Kelas
- Tanggal
- Materi
- Keterangan

Fitur

- Tambah jurnal.
- Edit jurnal.
- Hapus jurnal.
- Menampilkan riwayat jurnal.

Gambar 2.6 Jurnal Mengajar

Jurnal Mengajar							
Tanggal	Guru	Kelas	Mapel	Materi	Metode	Catatan	Aksi
2026-07-07	Siti Rahma	X IPA 2	Bahasa Indonesia	Teks Anekdote	Diskusi Kelompok	Semua kelompok presentasi	Edit Hapus
2026-07-06	Budi Santoso	X IPA 1	Matematika	Persamaan Linear Satu Variabel	Ceramah & Diskusi	Siswa aktif bertanya	Edit Hapus

Halaman ini digunakan guru untuk mencatat kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan.

7. Modul Bimbingan Konseling (BK)

Modul BK digunakan Guru BK untuk mencatat seluruh aktivitas bimbingan konseling terhadap siswa.

Fitur

- Menambah catatan BK.
- Mengubah catatan BK.
- Menghapus catatan BK.
- Riwayat konseling siswa.

Gambar 2.7 Modul BK

Bimbingan Konseling (BK)						
Data bersifat rahasia — hanya dapat diakses oleh Guru BK, Kepala Sekolah, Wali Kelas terkait, dan Admin.						
Rekap Kasus Pelanggaran Prestasi						
Tanggal	Siswa	Kelas	Jenis	Keterangan	Status	Aksi
2026-07-03	Asmaul Husna (105841110323)	X IPA 1	konseling	Konsultasi kesulitan belajar Matematika	Selesai	Detail

Halaman BK digunakan untuk menyimpan seluruh data konseling siswa sehingga riwayat pembinaan dapat terdokumentasi dengan baik.

8. Modul Log Aktivitas

Log Aktivitas digunakan untuk memantau seluruh aktivitas pengguna yang terjadi pada sistem.

Aktivitas yang dicatat misalnya:

1. Login
2. Logout
3. Tambah data
4. Edit data
5. Hapus data

Fitur

- Menampilkan seluruh aktivitas pengguna.
- Menampilkan waktu aktivitas.
- Menampilkan jenis aktivitas.
- Monitoring keamanan sistem.

Gambar 2.8 Log Aktivitas

Log Aktivitas Pengguna			
Audit trail seluruh aktivitas penting (login, tambah/ubah/hapus data) untuk kebutuhan monitoring & keamanan.			
Waktu	User	Aksi	Detail
2026-07-13 23:27:05	Admin Sekolah	LOGIN	admin@sekolah.test login ke sistem
2026-07-13 23:16:19	Admin Sekolah	LOGOUT	User logout
2026-07-13 22:41:47	Admin Sekolah	LOGIN	admin@sekolah.test login ke sistem
2026-07-13 22:41:34	Admin Sekolah	LOGOUT	User logout
2026-07-13 22:41:02	Admin Sekolah	LOGIN	admin@sekolah.test login ke sistem
2026-07-08 21:21:14	Wali Kelas X IPA 1	LOGIN	walikelas@sekolah.test login ke sistem

Halaman Log Aktivitas digunakan untuk memantau aktivitas pengguna sehingga memudahkan proses audit dan monitoring sistem.

9. Ringkasan Modul

Modul	Fungsi Utama
Login	Autentikasi pengguna
Dashboard	Ringkasan informasi sistem
Manajemen Pengguna	Mengelola akun pengguna
Data Kesiswaan	Mengelola data siswa
Data Kelas	Mengelola data kelas
Jurnal Mengajar	Mengelola jurnal pembelajaran
BK	Mengelola data konseling siswa
Log Aktivitas	Mencatat aktivitas pengguna

BAB III

PERANCANGAN SISTEM

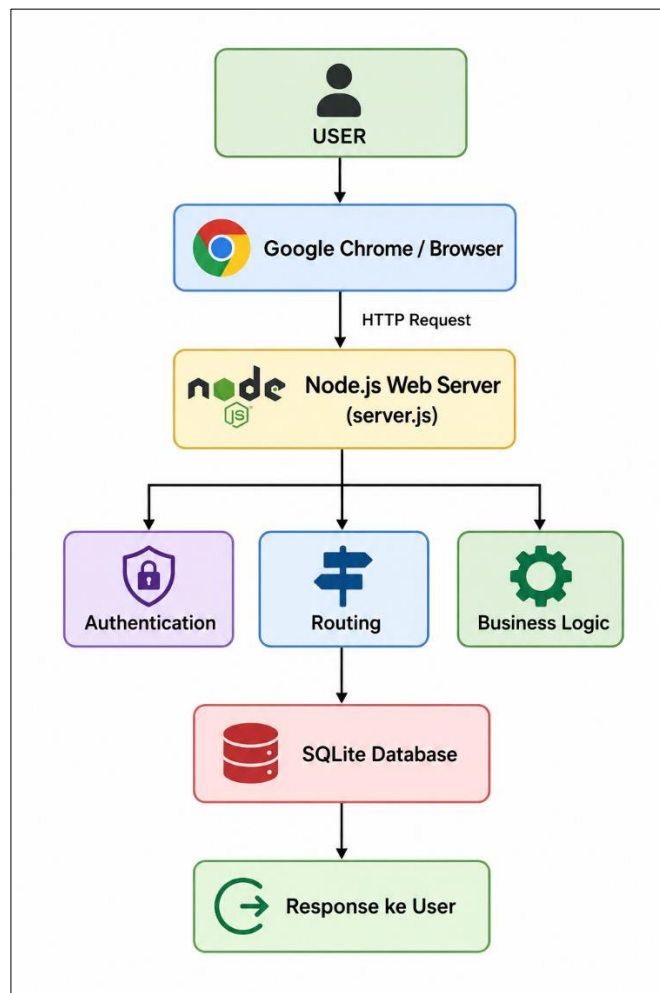
A. ARSITEKTUR SISTEM

1. Deskripsi Arsitektur Sistem

Aplikasi **SISTER (Sistem Informasi Sekolah Terintegrasi)** menggunakan arsitektur **Client-Server**, yaitu pengguna mengakses aplikasi melalui web browser, kemudian permintaan diproses oleh server Node.js dan data disimpan pada database SQLite.

Dengan arsitektur ini, seluruh proses pengolahan data dilakukan pada sisi server sehingga pengguna hanya membutuhkan browser untuk mengakses aplikasi. Model ini memudahkan proses pemeliharaan sistem, meningkatkan keamanan data, serta mempermudah pengembangan fitur baru di masa mendatang

3.1 Diagram Arsitektur Sistem



Penjelasan Arsitektur

Komponen	Fungsi
Client	Mengakses aplikasi menggunakan browser.
Web Server	Menjalankan aplikasi Node.js dan memproses seluruh permintaan pengguna.
Authentication	Memverifikasi username dan password pengguna.
Routing	Menentukan halaman atau modul yang diakses.
Business Logic	Mengolah data sesuai kebutuhan sistem.
Database SQLite	Menyimpan seluruh data aplikasi.
Response	Mengirimkan hasil proses ke browser pengguna.

B. FITUR SETIAP MODUL

1. Konsep Pembagian vCPU

Pada implementasi proyek ini digunakan pembagian sumber daya virtual (vCPU) secara sederhana karena aplikasi masih berjalan pada satu server. Pembagian vCPU bertujuan agar proses aplikasi dan database memiliki alokasi sumber daya yang memadai sehingga aplikasi tetap berjalan dengan baik.

Tabel Pembagian vCPU

Komponen	Jumlah vCPU	Fungsi
Node.js Server	1	Menjalankan aplikasi web.
SQLite Database	1	Menyimpan dan mengelola data.
Total	2	Total kebutuhan vCPU.

Server aplikasi menggunakan **1 vCPU** untuk menjalankan layanan web berbasis Node.js. Sementara itu, **1 vCPU** lainnya digunakan untuk proses pengelolaan database SQLite. Karena aplikasi masih digunakan dalam skala kecil, pembagian tersebut sudah cukup untuk mendukung proses autentikasi, pengelolaan data, serta pencatatan aktivitas pengguna. Apabila jumlah pengguna meningkat, pembagian vCPU dapat ditingkatkan dengan memisahkan web server dan database server pada mesin yang berbeda.

C. RANCANGAN DATABASE

1. Deskripsi Database

Aplikasi menggunakan **SQLite** sebagai sistem manajemen basis data. SQLite dipilih karena ringan, mudah digunakan, tidak memerlukan instalasi server database tambahan, serta sangat sesuai untuk pengembangan aplikasi berskala kecil hingga menengah.

Tabel-Tabel Database

No	Nama Tabel	Fungsi
1	roles	Menyimpan jenis hak akses pengguna.
2	users	Menyimpan akun seluruh pengguna sistem.
3	academic_years	Menyimpan data tahun ajaran.
4	semesters	Menyimpan data semester pada setiap tahun ajaran.
5	subjects	Menyimpan data mata pelajaran.
6	teachers	Menyimpan data guru.
7	classes	Menyimpan data kelas.
8	students	Menyimpan data siswa.
9	teaching_journals	Menyimpan jurnal mengajar guru.
10	bk_cases	Menyimpan kasus bimbingan konseling siswa.
11	bk_counseling_notes	Menyimpan catatan hasil konseling.
12	student_violations	Menyimpan data pelanggaran siswa.
13	student_achievements	Menyimpan data prestasi siswa.
14	activity_logs	Menyimpan aktivitas seluruh pengguna.

Tabel Roles

Digunakan untuk menyimpan jenis hak akses pengguna.

Contoh data:

- Admin
- Guru
- Guru BK
- Wali Kelas
- Kepala Sekolah

- Siswa
- Orang Tua

Tabel Users

Tabel users menyimpan seluruh akun yang digunakan untuk login ke aplikasi. Setiap pengguna memiliki hubungan dengan tabel roles sehingga sistem dapat menentukan hak akses masing-masing pengguna.

Tabel Students

Tabel **academic_years** digunakan untuk menyimpan informasi tahun ajaran yang aktif maupun yang telah selesai digunakan.

Tabel Semesters

Tabel **semesters** menyimpan data semester yang berhubungan dengan tahun ajaran.

Tabel Classes

Berisi data kelas yang tersedia pada sekolah beserta wali kelas.

Tabel Journals

Digunakan menyimpan jurnal mengajar guru.

Contoh atribut:

- id
- guru
- mata pelajaran
- tanggal
- materi

Tabel BK

Digunakan menyimpan catatan bimbingan konseling siswa.

Tabel Activity Logs

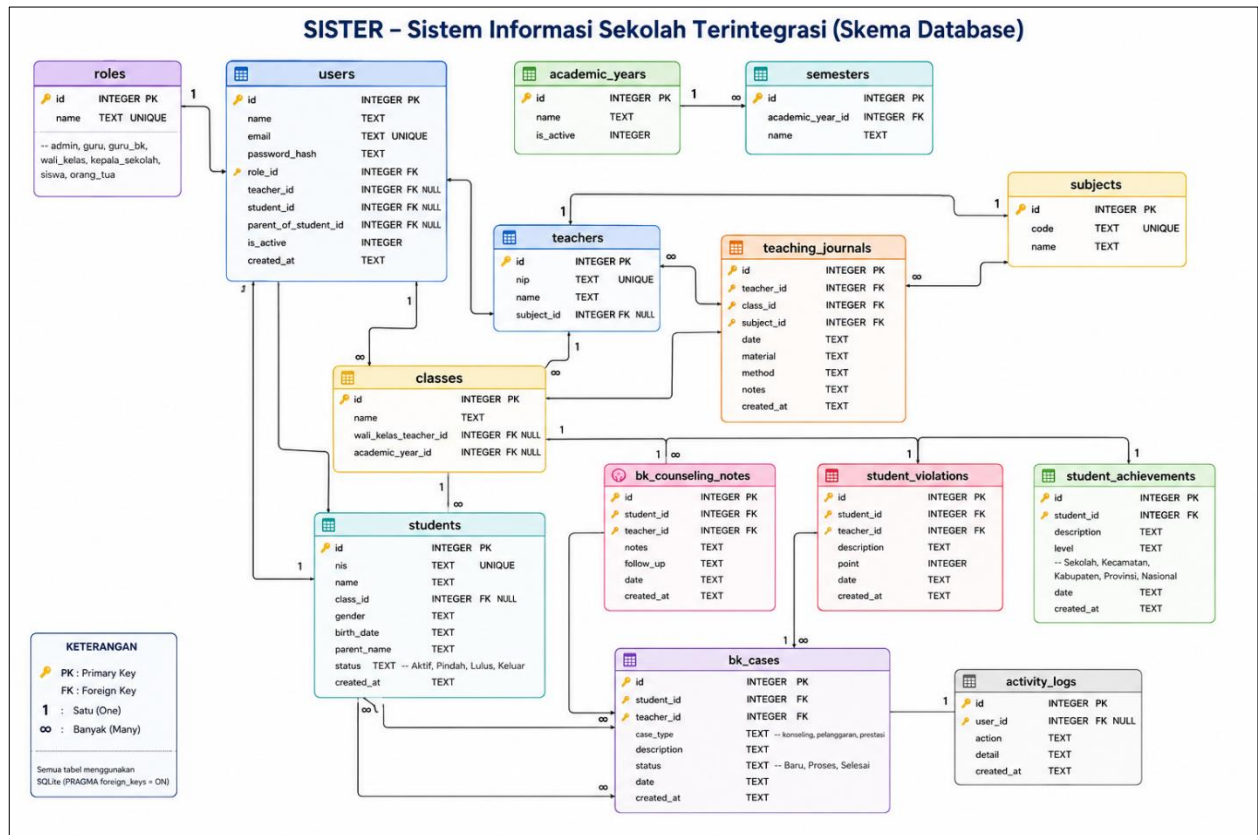
Digunakan untuk menyimpan seluruh aktivitas pengguna pada sistem.

D. ERD (ENTITY RELATIONSHIP DIAGRAM)

Entity Relationship Diagram (ERD) digunakan untuk menggambarkan hubungan antar tabel yang terdapat pada database. Relasi antar tabel dalam aplikasi SISTER terdiri dari beberapa entitas utama, yaitu **Users**, **Roles**, **Students**, **Classes**, **Teachers**, **Subjects**, **Journals**, dan **BK**.

Diagram hubungan sederhana dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 3.3 ERD



E. Penjelasan Relasi Antar Tabel

1. Roles → Users

Satu **Role** dapat dimiliki oleh banyak **User**, sedangkan satu **User** hanya memiliki satu **Role**.

Contoh:

- Admin
- Guru
- Guru BK
- Wali Kelas

2. Academic Years → Semesters

Setiap tahun ajaran dapat memiliki beberapa semester.

3. Academic Years → Classes

Satu tahun ajaran dapat memiliki banyak kelas.

4. Subjects → Teachers

Satu mata pelajaran dapat diajarkan oleh beberapa guru.

5. Teachers → Teaching Journals

Seorang guru dapat membuat banyak jurnal mengajar.

6. Classes → Students

Satu kelas memiliki banyak siswa.

7. Classes → Teaching Journals

Satu kelas memiliki banyak jurnal mengajar.

8. Students → BK Cases

Seorang siswa dapat memiliki lebih dari satu kasus bimbingan konseling.

9. Students → BK Counseling Notes

Seorang siswa dapat memiliki banyak catatan konseling.

10. Students → Student Violations

Seorang siswa dapat melakukan lebih dari satu pelanggaran.

11. Students → Student Achievements

Seorang siswa dapat memiliki banyak prestasi.

12. Users → Activity Logs

Setiap pengguna dapat menghasilkan banyak aktivitas yang akan dicatat pada tabel **activity_logs**.

BAB IV

ANALISIS SISTEM

A. ALUR KERJA SISTEM

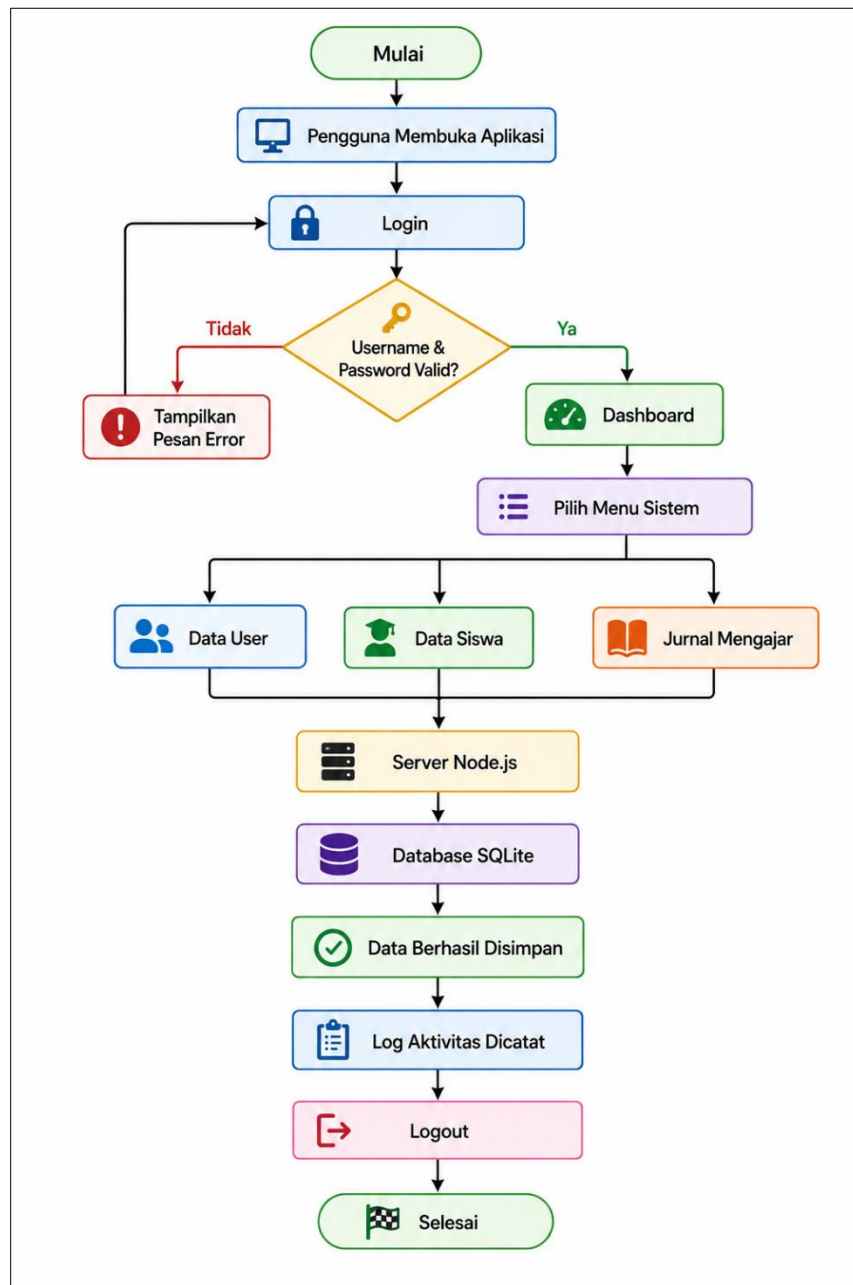
1. Deskripsi Alur Kerja Sistem

Aplikasi **SISTER (Sistem Informasi Sekolah Terintegrasi)** dirancang untuk membantu proses administrasi sekolah secara terintegrasi. Alur kerja sistem dimulai ketika pengguna membuka aplikasi melalui browser, kemudian melakukan login menggunakan akun yang telah terdaftar.

Setelah proses autentikasi berhasil, pengguna akan diarahkan ke halaman Dashboard. Dari Dashboard, pengguna dapat memilih menu sesuai hak akses yang dimiliki, seperti mengelola data pengguna, data siswa, kelas, jurnal mengajar, maupun data bimbingan konseling.

Setiap data yang dimasukkan akan diproses oleh server Node.js, kemudian disimpan ke dalam database SQLite. Setelah data berhasil disimpan, sistem akan menampilkan informasi terbaru kepada pengguna dan secara otomatis mencatat aktivitas tersebut pada tabel **activity_logs**.

Gambar 4.1 Flowchart Sistem



B. USE CASE SISTEM

1. Use case diagram

Sistem memiliki beberapa aktor yang dapat mengakses aplikasi sesuai dengan hak akses masing-masing.

Aktor utama meliputi:

- Admin
- Guru

- Guru BK
- Wali Kelas
- Kepala Sekolah
- Siswa
- Orang Tua

2. Skenario Use Case 1

Komponen	Keterangan
Nama Use Case	Login Sistem
Aktor	Semua Pengguna
Tujuan	Masuk ke dalam aplikasi
Pre-condition	Pengguna memiliki akun
Post-condition	Dashboard tampil

Alur Normal

1. Pengguna membuka halaman login.
2. Pengguna memasukkan username.
3. Pengguna memasukkan password.
4. Sistem melakukan validasi.
5. Sistem menampilkan Dashboard.

Alur Alternatif

- Username atau password salah.
- Sistem menampilkan pesan kesalahan.
- Pengguna diminta login kembali.

3. Skenario use case 3

Mengelola Jurnal Mengajar

Komponen	Keterangan
Nama Use Case	Jurnal Mengajar
Aktor	Guru
Tujuan	Mencatat kegiatan pembelajaran.

Alur Normal

1. Guru login.
2. Guru membuka menu Jurnal.
3. Guru mengisi materi pembelajaran.

4. Guru menyimpan jurnal.
5. Sistem menyimpan data ke database.

Alur Alternatif

- Data belum lengkap.
- Sistem meminta guru melengkapi data.

C. PENJELASAN UNSUR SCALABLE SYSTEM DESIGN

Aplikasi **SISTER** dikembangkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip **Scalable System Design**, sehingga sistem dapat dikembangkan untuk menangani jumlah pengguna dan data yang lebih besar di masa mendatang.

1. Client–Server Architecture

Aplikasi menggunakan arsitektur client-server. Browser bertindak sebagai client yang mengirimkan permintaan ke server Node.js. Server memproses permintaan tersebut, mengambil atau menyimpan data pada database SQLite, kemudian mengirimkan hasilnya kembali ke browser.

2. Modular Programming

Setiap fungsi aplikasi dipisahkan ke dalam modul yang berbeda, seperti:

- Modul Login
- Modul Dashboard
- Modul Users
- Modul Students
- Modul Classes
- Modul Journals
- Modul BK
- Modul Activity Logs

Struktur modular memudahkan proses pemeliharaan dan pengembangan aplikasi.

3. Role Based Access Control (RBAC)

Hak akses pengguna dibatasi berdasarkan peran (role), sehingga setiap pengguna hanya dapat mengakses menu yang menjadi kewenangannya. Hal ini meningkatkan keamanan sistem dan mencegah akses yang tidak sah.

4. Database Terpusat

Seluruh data disimpan dalam satu database SQLite sehingga informasi lebih konsisten dan mudah dikelola.

5. Logging Aktivitas

Setiap aktivitas penting pengguna dicatat ke dalam tabel **activity_logs**. Pencatatan ini memudahkan proses audit, monitoring, dan pelacakan aktivitas pengguna.

6. Kemudahan Pengembangan

Karena menggunakan struktur modular, sistem dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan fitur baru seperti:

- Absensi online.
- Penilaian siswa.
- Pembayaran SPP.
- E-Raport.
- Notifikasi berbasis email atau WhatsApp.

D. RESIKO SISTEM DAN SOLUSI

Risiko	Dampak	Solusi
Password salah	Pengguna gagal login.	Validasi login dan pesan kesalahan.
Data ganda	Data tidak konsisten.	Validasi input dan penggunaan data unik.
Pengguna tidak memiliki hak akses	Keamanan terganggu.	Penerapan RBAC.
Database rusak	Data hilang.	Melakukan backup database secara berkala.
Server mati	Aplikasi tidak dapat diakses.	Menyediakan backup server dan monitoring.
Kesalahan input data	Informasi menjadi tidak akurat.	Validasi form sebelum penyimpanan.

E. JAWABAN PERTANYAAN ANALISIS

1. Mengapa menggunakan Node.js?

Node.js dipilih karena memiliki performa tinggi, mendukung asynchronous programming, serta cocok untuk aplikasi web yang membutuhkan respons cepat.

2. Mengapa menggunakan SQLite?

SQLite dipilih karena ringan, tidak memerlukan server database terpisah, mudah dikonfigurasi, dan sesuai untuk proyek skala kecil hingga menengah.

3. Mengapa menggunakan RBAC?

RBAC meningkatkan keamanan sistem dengan membatasi akses pengguna berdasarkan perannya sehingga setiap pengguna hanya dapat menggunakan fitur sesuai kewenangannya.

4. Bagaimana sistem dapat dikembangkan menjadi lebih scalable?

Sistem dapat ditingkatkan skalabilitasnya dengan:

- Mengganti SQLite menjadi PostgreSQL atau MySQL.
- Memisahkan web server dan database server.
- Menambahkan load balancer.
- Menggunakan Docker untuk deployment.
- Mengimplementasikan caching menggunakan Redis.
- Menerapkan API berbasis REST atau GraphQL.
- Menyimpan file pada cloud storage.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil perancangan dan implementasi yang telah dilakukan, aplikasi **SISTER (Sistem Informasi Sekolah Terintegrasi)** berhasil dikembangkan sebagai sistem informasi berbasis web yang mampu membantu proses administrasi sekolah secara terpusat dan terintegrasi.

Sistem menyediakan berbagai modul penting, seperti **Login, Dashboard, Manajemen Pengguna, Data Kesiswaan, Data Kelas, Jurnal Mengajar, Bimbingan Konseling (BK), dan Log Aktivitas**. Seluruh modul tersebut saling terhubung melalui database relasional sehingga proses pengelolaan data menjadi lebih mudah, cepat, dan akurat.

Dari sisi **Scalable System Design**, aplikasi telah menerapkan beberapa konsep penting, yaitu:

- Arsitektur **Client–Server** yang memisahkan proses antara client dan server.
- **Modular Programming**, sehingga setiap fitur dikembangkan dalam modul yang terpisah dan mudah dipelihara.
- **Role Based Access Control (RBAC)** untuk mengatur hak akses pengguna berdasarkan peran masing-masing.
- **Database Relasional** menggunakan SQLite yang menjaga konsistensi data melalui relasi antar tabel.
- **Activity Logging** untuk mencatat aktivitas pengguna sehingga memudahkan proses monitoring dan audit.

Walaupun aplikasi telah berjalan dengan baik, masih terdapat beberapa pengembangan yang dapat dilakukan di masa mendatang, seperti penggunaan database server yang lebih besar (misalnya PostgreSQL atau MySQL), implementasi REST API, penggunaan Docker untuk deployment, serta penerapan sistem cache menggunakan Redis agar performa aplikasi semakin meningkat ketika jumlah pengguna bertambah.

Secara keseluruhan, proyek **SISTER** telah memenuhi tujuan yang ditetapkan, yaitu membangun sistem informasi sekolah yang terintegrasi, mudah digunakan, dan dirancang agar dapat dikembangkan sesuai kebutuhan di masa depan.

B. LINK YOUTUBE

https://youtu.be/rSjhRkLlItc?si=1cmRXC8_j7xbYrKy

C. LINK GITHUB

<https://github.com/RIDHAAWALIAADI/MID-SSD-Web-Sekolah-Kelompok-3.git>

DAFTAR PUSTAKA

- Fielding, R. T. (2000). *Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures*. University of California.
- Gamma, E., Helm, R., Johnson, R., & Vlissides, J. (1995). *Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software*. Addison-Wesley.
- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Software Engineering: A Practitioner's Approach*. McGraw-Hill.
- Sommerville, I. (2016). *Software Engineering* (10th Edition). Pearson.
- SQLite Documentation. <https://sqlite.org>
- Node.js Documentation. <https://nodejs.org>
- MDN Web Docs. <https://developer.mozilla.org>